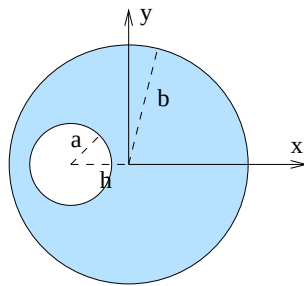


Esercizi di fisica generale 4^a U.D.

1 ottobre 2008

1 Esercizio



Si consideri una distribuzione di carica distribuita uniformemente con densità uniforme ρ in un cilindro di raggio b infinitamente lungo con asse parallelo al versore $\hat{z}$ a parte un foro di sezione circolare di raggio a il cui centro è a distanza h dal centro del primo cilindro. Si richiede di:

1. Elencare le simmetrie del sistema.
2. Dedurre che la componente E_z del campo elettrico è nulla e che le altre componenti possono dipendere solo da x e da y .
3. Calcolare il campo elettrico $\vec{E}$ all'interno del foro.

$$\left[\vec{E}_{tot}(x, y, z) = 2\pi k \rho (-h, 0, 0) \right]$$

2 Esercizio

Si consideri una carica Q distribuita all'interno di una sfera di raggio R secondo la legge

$$\rho(r, \theta, \phi) = \alpha(n) r^n$$

con n intero positivo. Si calcoli la funzione $\alpha(n)$ e l'energia potenziale del sistema al variare della costante n , discutendone il significato fisico per $n \rightarrow \infty$.

$$\left[\alpha(n) = \frac{3+n}{4\pi} \frac{Q}{R^{3+n}}, U = k \frac{Q^2}{R} \frac{(n+3)}{(2n+5)}, \text{sfera superficialmente carica} \right]$$

3 Esercizio

Si considerino tre cariche q vincolate a muoversi su di una circonferenza di raggio R , al centro della quale si pone una carica $Q = -3q$. Si calcolino:

1. La posizione delle cariche vincolate sulla circonferenza nella posizione di equilibrio.
2. L'energia potenziale del sistema all'equilibrio.
3. L'energia necessaria per portare la carica Q all'infinito.
4. L'energia necessaria per portare una delle cariche q all'infinito.

$$\left[U_{eq} = k \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - 9 \right) \frac{q^2}{R}, L = k 9 \frac{q^2}{R}, L = k \left(3 - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \frac{q^2}{R} \right]$$